Matematika Fase F · Bertingkat

Matematika · Fase F · Kelas 11, 12 · 12 soal

1	C	4	A	7	C	10	B		
2	C	5	C	8	A	11	C		
3	A	6	A	9	B	12	B		

1. MUDAH

Diketahui $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = x^2$. Nilai $(g \circ f)(1)$ adalah ....

Jawaban: **C. 9**

$(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(3) = 3^2 = 9$. (Nilai 3 baru $f(1)$; masih harus dimasukkan ke g.)

---

2. MUDAH

Nilai $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$ adalah ....

Jawaban: **C. 4**

$\dfrac{x^2 - 4}{x - 2} = \dfrac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$ untuk $x \neq 2$. Saat x mendekati 2, nilainya mendekati 4.

---

3. MUDAH

Turunan pertama dari $f(x) = 3x^2 - 5x$ adalah ....

Jawaban: **A.** $6x - 5$

Turunan ax^n adalah $n \cdot ax^{n-1}$. Jadi $3x^2 \to 6x$ dan $-5x \to -5$.

---

4. SEDANG

Invers dari $f(x) = \dfrac{x + 3}{2}$ adalah ....

Jawaban: **A.** $f^{-1}(x) = 2x - 3$

Tulis $y = \dfrac{x + 3}{2}$, lalu cari x: $2y = x + 3$, $x = 2y - 3$. Jadi $f^{-1}(x) = 2x - 3$.

5. SEDANG

Nilai $\int_0^2 3x^2\,dx$ adalah ....

Jawaban: **C. 8**

Antiturunan $3x^2$ adalah x^3. $x^3\big|_0^2 = 8 - 0 = 8$.

---

6. SEDANG

Persamaan lingkaran yang berpusat di (2, -1) dengan jari-jari 3 adalah ....

Jawaban: **A.** $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 9$

Bentuk umum $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ dengan $a = 2, b = -1, r^2 = 9$. Karena b negatif, $y - (-1) = y + 1$.

---

7. SULIT

Kawat sepanjang 40 m dipakai untuk memagari kebun persegi panjang di tepi tembok, sehingga hanya tiga sisi yang dipagari. Luas kebun terbesar yang mungkin adalah ....

Jawaban: **C. 200 m²**

Misal dua sisi tegak lurus tembok panjangnya x, sisi sejajar tembok $40 - 2x$. $L(x) = x(40 - 2x) = 40x - 2x^2$. $L'(x) = 40 - 4x = 0$ memberi $x = 10$. $L(10) = 10 \times 20 = 200$ m².

---

8. SULIT

Persamaan garis singgung kurva $y = x^2 - 4x + 5$ di titik yang absisnya 3 adalah ....

Jawaban: **A.** $y = 2x - 4$

$y(3) = 9 - 12 + 5 = 2$, jadi titiknya (3, 2). Gradien $y' = 2x - 4$, di $x = 3$ bernilai 2. Garis: $y - 2 = 2(x - 3)$, yaitu $y = 2x - 4$.

---

9. SULIT

Dari 30 siswa, 18 suka matematika, 12 suka fisika, dan 8 suka keduanya. Seorang siswa yang suka fisika dipilih acak. Peluang ia juga suka matematika adalah ....

Jawaban: **B.** $\frac{2}{3}$

Ini peluang bersyarat. Ruang sampelnya hanya 12 siswa yang suka fisika, dan 8 di antaranya suka matematika. $P = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$. ($\frac{8}{30}$ adalah peluang suka keduanya dari semua siswa.)

10. PENALARAN

Pabrik ingin membuat kaleng tabung bervolume tetap dengan bahan (luas permukaan) sesedikit mungkin. Perbandingan tinggi : jari-jari yang paling hemat bahan adalah ….

Jawaban: **B. 2 : 1**

Dengan $V = \pi r^2 t$ tetap, $t = \dfrac{V}{\pi r^2}$ dan $L = 2\pi r^2 + \dfrac{2V}{r}$. $L'(r) = 4\pi r - \dfrac{2V}{r^2} = 0$ memberi $V = 2\pi r^3$, sehingga $t = 2r$. Tinggi sama dengan diameter. Coba buktikan dengan penggeser di Jelajahi Tabung.

11. PENALARAN

Tangki air desa bocor dengan laju $20 + 2t$ liter per jam (t dalam jam sejak bocor ditemukan). Berapa liter air yang hilang selama 10 jam pertama?

Jawaban: **C. 300**

Air hilang = $\displaystyle\int_0^{10} (20 + 2t)\,dt = \left[20t + t^2\right]_0^{10} = 200 + 100 = 300$ liter. Laju kebocoran terus naik, jadi memperbaikinya lebih cepat menghemat jauh lebih banyak air.

12. PENALARAN

Populasi sebuah kota naik sekitar 2% per tahun selama 2020–2025. Seorang siswa menarik garis lurus dari data itu untuk meramalkan populasi tahun 2075. Kritik yang paling tepat adalah ….

Jawaban: **B. Kenaikan persen yang tetap berbentuk eksponensial, dan meramal 50 tahun dari data 5 tahun sangat tidak pasti**

Ada dua masalah. Model linear tidak cocok untuk pertumbuhan persen tetap. Selain itu, ekstrapolasi jauh di luar rentang data (5 tahun → 50 tahun) mengabaikan perubahan kebijakan, migrasi, dan kelahiran.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.